

Company / Location	Lmito Therapeutics / Korea
Date / Venue	2026.07.28 (화), SKBP 6F 중회의실2 14:00~15:00
Delegates	Partner: 이휘성 대표, 이은주 상무 SKBP: 유택상 팀장, 정영찬 수석, 서지영 책임, 이정태 책임, 주연주 선임
Discussion	● Discussion History - CDA meeting ● 간략 회사 소개 - NQO1 activation 기반 metabolic reprogramming platform을 보유한 CNS/Neuromuscular disease 개발 기업 - NAD⁺ level을 증가시켜 metabolic reprogramming 및 SARM1 inactive conformation 유지를 통해 neurodegeneration을 억제하는 전략 - 주요 파이프라인은 LMT503(IBM, Phase 1), LMT801(CMT1A, GLP tox 완료), LMT837(ALS, IND-enabling pre-tox)로 구성 ● Agenda - Metabolic reprogramming platform 및 NQO1 biology 소개 - LMT837의 SARM1 modulation mechanism 소개 - ALS 비임상 efficacy 공유 - Partnership strategy 논의 ● 논의 내용 ✓ Target Biology - NQO1 activation을 통해 intracellular NAD⁺ level 증가시키는 플랫폼 소개 - 증가한 NAD⁺ SARM1 ARM domain에 결합하여 inactive conformation 유지함으로써 axonal degeneration 억제 전략 제시 - Mitochondrial function / metabolic reprogramming 유도 설명 ✓ Mechanistic Differentiation - 기존 Base Exchange Inhibitor(BEI)는 paradoxical activation 및 physiological SARM1 inhibition 위험이 있다고 설명 - [차별점]:LMT837은 substrate inhibition을 통해 SARM1을 inactive state로 유지하는 allosteric modulation 전략을 가져감 → NAD 증가 자체가 mitochondrial function 개선 효과까지 제공하

므로 dual benefit 기대한다고 설명

✓ **LMT-837**

- In vitro:

1. Human iPSC-derived motor neuron 및 patient-derived fibroblast에서 TDP-43 aggregation 감소
2. Oxidative stress 감소
3. Mitochondrial function 개선

4. Neuroinflammation 및 fibrosis marker 감소

5. Metabolic reprogramming 유도

- In vivo:

1. Disease onset delay
2. Survival extension
3. Rotarod / Grip strength improvement

4. Motor neuron preservation

5. Microglia / Astrocyte activation 감소

6. TDP43 aggregation 감소

- **[추후 F/up]**

1. SARM1 inhibitor 대비 Head-to-head efficacy/mechanism 비교 데이터 검토 필요
2. BBB penetration 및 Brain exposure (Brain/Plasma, Kp, Kpuu 등) 자료 요청
3. Target engagement biomarker (NAD, cADPR, Lactate 등) 및 PK/PD correlation 전략 확인
4. Human translation strategy 및 임상 biomarker 활용 가능성 확인
5. 기존 SARM1 inhibitor 대비 mechanistic differentiation 및 competitive positioning 보강 필요
6. 필요 시 MTA 기반 공동 validation study 수행 가능성 논의

✓ **질의응답**

- 기존 SARM1 inhibitor 대비 차별성은 무엇인가?

→ 기존 direct SARM1 inhibitor와 비교한 head-to-head 데이터 보유 여부를 질의.

회사는 direct inhibition이 아닌 NAD-mediated substrate inhibition을 통해 SARM1을 inactive

conformation으로 유지하는 전략이며, paradoxical activation 및 physiological SARM1 inhibition 위험을 줄일 수 있다고 설명.

향후 comparative data 확보가 필요할 것으로 판단됨.

- PKM2 activation은 LMT837의 고유한 효과?
 - 기존 LMT503/LMT801에서는 관찰되지 않았으며, LMT837에서만 PKM2 activation이 확인되었다고 설명. NQO1 activation 이후 증가한 NAD 및 SIRT pathway 활성화가 PKM2 activation으로 이어질 것으로 추정하고 있으나, **정확한 MoA는 추가 연구가 필요하다고 설명.**
- Target engagement biomarker 및 PK/PD 전략은?
 - Compound 자체는 substrate 특성으로 인해 **conventional PK/PD 해석이 제한적이라고 설명. NAD, cADPR 및 Lactate를 surrogate biomarker 후보로 고려하고 있음 설명.**
- PKM2 activation의 정확한 MoA는 규명되어 있는가?
 - PKM2는 direct target이 아니며 NQO1 activation 이후 NAD 증가 및 SIRT pathway 활성화에 의해 downstream에서 activation되는 것으로 추정한다고 설명. **다만 정확한 signaling cascade는 추가 연구가 필요하다고 답변.**
- BBB penetration 및 Brain exposure 자료는 확보되어 있는가?
 - Brain exposure 및 BBB penetration 자료는 아직 충분히 확보되지 않았음 안내.
- Safety concern 및 On-target toxicity 가능성은?
 - NQO1은 **pathological condition에서 주로 활성화되므로** 정상 조직 영향은 제한적일 것으로 설명. **Monkey DRF 및 기존 pipeline에서도 비교적 높은 safety margin을 확보하였으며, 현재까지 특별한 safety concern은 확인되지 않았다고 답변.**
- ALS 환자에서 경쟁력은 어떻게 평가하는가?
 - 회사는 TDP-43 모델에서 충분한 efficacy를 확인하였으며, 기존 reference compound와 유사하거나 경쟁 가능한 수준의 efficacy를 기대한다고 설명. **다만 SK에서는 standard ALS model 및 경쟁약물과의 head-to-head**

	비교 데이터 확보가 필요하다고 판단함. - Human translation 및 임상 개발 전략은? → ALS는 disease heterogeneity가 높은 적응증인 만큼, 임상에서 target engagement biomarker 및 patient selection 전략이 중요하다고 논의됨. 회사는 biomarker 기반 접근을 계획 중이라고 설명하였으며, 보다 구체적인 translational strategy는 후속 검토가 필요함. - Partnership 방향은? → SK는 초기 License-in보다는 MTA/Option 기반 공동 validation을 선호한다고 설명. 추가 efficacy 및 mechanism validation 이후 milestone 기반 협업 구조를 검토하는 방향을 제안하였으며, 회사도 이에 긍정적인 입장을 보임.
Next Step	● CDA 체결 완료 ● ADMET 및 GLP Toxicology package 검토 ● 내부 Evaluation 진행 후 필요 시 추가 scientific discussion ● 필요 시 MTA 기반 공동 validation study 검토 혹은 ADMET SKBP 기여
Takeaway	● Novel NQO1-mediated metabolic reprogramming 기반 ALS 접근으로 기존 direct SARM1 inhibitor와 차별화된 biology를 제시 ● Human iPSC 및 TDP-43 ALS model에서 efficacy를 확보하였으나, human translation, target engagement biomarker 및 BBB/PK package는 추가 검증이 필요함 ● LMT837은 IND-enabling(pre-tox) 단계의 후보물질로 기전적 차별성은 있으나, competitive differentiation, PK/PD 및 GLP Toxicology package 확보 여부가 후속 평가의 핵심이 될 것으로 판단됨